Relatório de Estimações: Impacto do Metrô de Salvador

Etapa 1: Gradiente Espacial do Coeficiente de Aproveitamento (FAAR)

Víctor Oliveira Paglerani

15 de outubro de 2026

---

1. Definição da Amostra e Higienização Cadastral

- **Painel Estritamente Balanceado (2011–2024):** As estimações principais se restringem aos CEPs presentes harmonicamente em todos os 14 exercícios (`cep_balanceado == 1`), evitando que o choque cadastral de 2014 (entrada de 5.233 novos CEPs) e as baixas administrativas de 2022–2023 contaminem a amostra.
- **Exclusão de Outliers Extremos de Terreno:** Foram removidos os CEPs com registro de área de terreno superior a 1.000.000 m^2 (`flag_outlier_terreno == 0`), excluindo distorções de grandes glebas públicas e institucionais que oscilam milhões de metros quadrados entre exercícios.
- **Dimensão Final da Amostra:** No frame espacial de até 4 km das estações, o painel consolidado tem 10.756 CEPs únicos acompanhados por 14 anos, resultando em 150.584 observações.

2. Detalhes da Amostra e Estimativas

Detalhamento da evolução do número de unidades tratadas (CEPs) a cada incremento de 200m no raio de cobertura e compara diretamente o desempenho do Controle Complementar ($\leq$ 4 km) contra o Controle Donut (2, 5 a 4, 0 km).

Tabela 1: Retrato da Amostra Tratada e Comparação de Controles por Raio (200m a 2000m)

			Controle Complementar (≤ 4 km)			**Controle Donut (2, 5–4 km)**	
Raio (r)	**Obs. Tratadas**	**CEPs Tratados**	**ATT (REG)**	**Erro-Padrão**	**Valor-p**	**ATT (REG)**	**Valor-p**
200m	728	52	$+0,0197$	$(0,0187)$	$0,290$	$+0,0140$	$0,456$
400m	5.474	391	$+0,0155^{*}$	$(0,0088)$	$0,079$	$+0,0103$	$0,257$
600m	12.572	898	$+0,0117^{*}$	$(0,0060)$	$0,053$	$+0,0066$	$0,296$
800m	22.624	1.616	$+0,0061$	$(0,0046)$	$0,185$	$+0,0010$	$0,840$
1000m	34.300	2.450	$+0,0022$	$(0,0038)$	$0,559$	$-0,0026$	$0,531$
1200m	46.102	3.293	$-0,0026$	$(0,0036)$	$0,468$	$-0,0067^{*}$	$0,087$
1400m	57.498	4.107	$-0,0018$	$(0,0032)$	$0,580$	$-0,0062^{*}$	$0,084$
1600m	68.768	4.912	$-0,0040$	$(0,0030)$	$0,188$	$-0,0081^{**}$	$0,014$
1800m	81.284	5.806	$-0,0054^{*}$	$(0,0028)$	$0,058$	$-0,0092^{***}$	$0,003$
2000m	91.210	6.515	$-0,0071^{**}$	$(0,0028)$	$0,011$	$-0,0098^{***}$	$0,001$

Notas: O número de CEPs tratados corresponde à razão entre o total de observações tratadas no painel e os 14 anos da série (2011–2024). No modelo de Controle Complementar ($\leq$ 4 km), o total da amostra é constante em $N = 150.584$ (10.756 clusters). No Controle Donut (2, 5 a 4, 0 km), o grupo de controle puro é fixo em 38.752 observações (2.768 CEPs). Significância: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

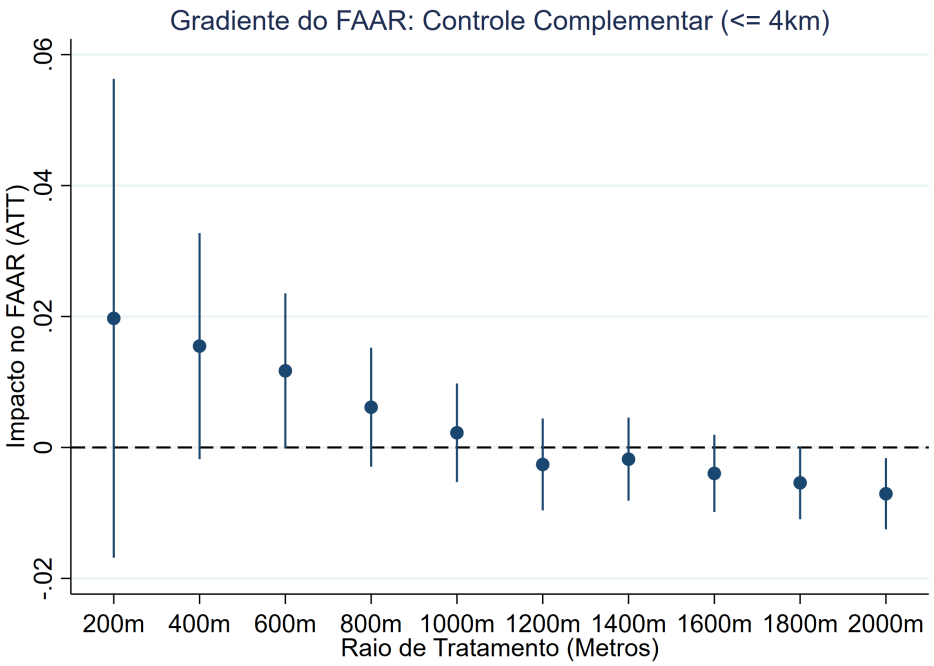
Tabela 2: Matriz Completa de Estimativas — Efeito Médio sobre o FAAR (Sem vs. Com Covariáveis)

	200m	**400m**	**600m**	**800m**	**1000m**	**1200m**	**1400m**	**1600m**	**1800m**	**2000m**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Painel A: Controle Complementar ($\leq 4,0$ km)										
ATT (Sem Controles – REG)	0,0197	0,0155*	0,0117*	0,0061	0,0022	-0,0026	-0,0018	-0,0040	-0,0054*	-0,0071**
	(0,0187)	(0,0088)	(0,0060)	(0,0046)	(0,0038)	(0,0036)	(0,0032)	(0,0030)	(0,0028)	(0,0028)
ATT (Com Controles – DRIPW)	0,0186	0,0150*	0,0115*	0,0061	0,0021	-0,0026	-0,0018	-0,0039	-0,0054*	-0,0070**
	(0,0186)	(0,0088)	(0,0060)	(0,0046)	(0,0038)	(0,0036)	(0,0032)	(0,0030)	(0,0028)	(0,0028)
Observações (N)	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584
Clusters (CEPs)	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756
Painel B: Controle Donut (2,5 km a 4,0 km)										
ATT (Sem Controles – REG)	0,0140	0,0103	0,0066	0,0010	-0,0026	-0,0067*	-0,0062*	-0,0081**	-0,0092***	-0,0098***
	(0,0188)	(0,0091)	(0,0063)	(0,0050)	(0,0042)	(0,0039)	(0,0036)	(0,0033)	(0,0031)	(0,0030)
ATT (Com Controles – DRIPW)	0,0131	0,0099	0,0063	0,0008	-0,0026	-0,0067*	-0,0061*	-0,0081**	-0,0092***	-0,0098***
	(0,0188)	(0,0090)	(0,0063)	(0,0050)	(0,0042)	(0,0039)	(0,0036)	(0,0033)	(0,0031)	(0,0029)
Observações (N)	39.480	44.226	51.324	61.376	73.052	84.854	96.250	107.520	120.036	129.962
Clusters (CEPs)	2.820	3.159	3.666	4.384	5.218	6.061	6.875	7.680	8.574	9.283

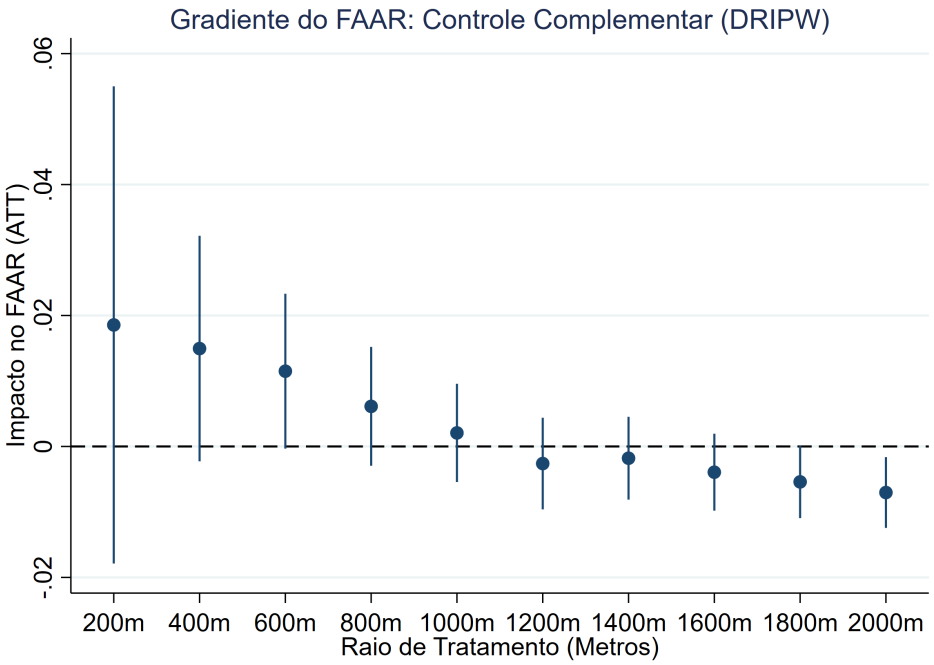
Notas: Variável dependente: FAAR em nível. Estimativas obtidas via Callaway & Sant'Anna (2021) com agregação simples (`agg(simple)`) e controle *Never Treated*. Os modelos DRIPW incluem como covariáveis de baseline (2011) a soma da área de terreno (`area_terreno_base`) e o número de inscrições (`inscricoes_base`) do CEP. Erros-padrão clusterizados por CEP entre parênteses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

==========

3. Curvas de Gradiente Espacial do FAAR

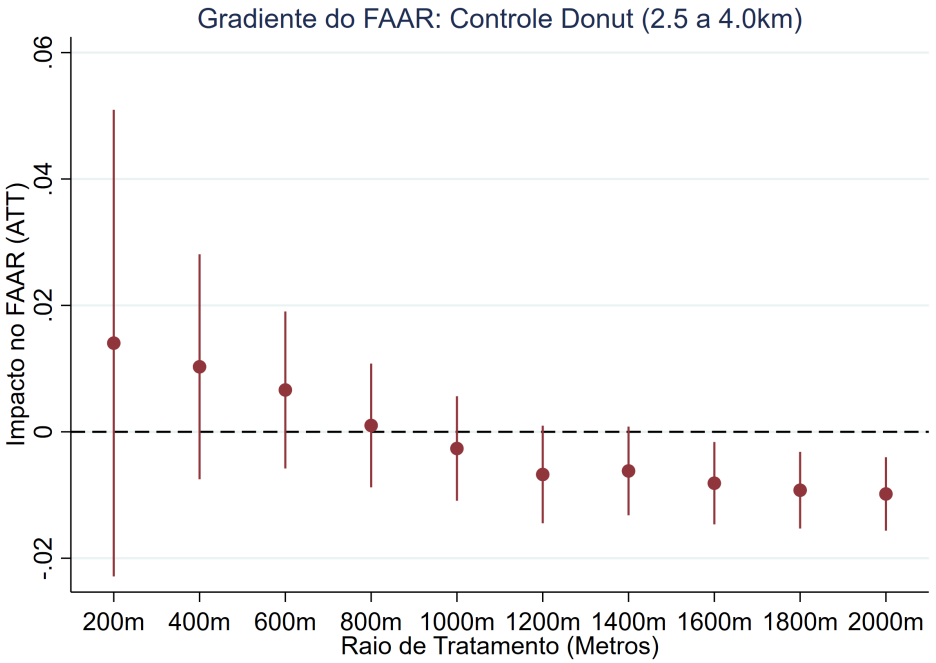


(a) Controle Complementar ($\leq$ 4 km) — Sem Controles (REG)

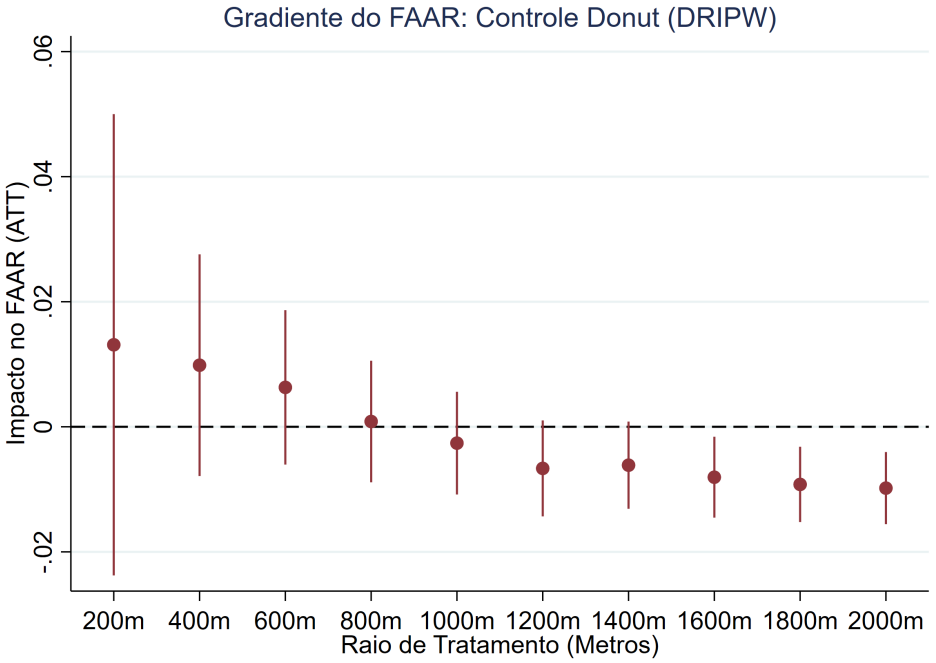


(b) Controle Complementar ($\leq$ 4 km) — Com Controles de Baseline (DRIPW)

Figura 1: Gradiente espacial do impacto sobre o FAAR (ATT e IC 95%) — Especificação com Controle Complementar ($\leq$ 4 km).



(a) Controle Donut $(2,5$ a $4,0$ km) — Sem Controles (REG)



(b) Controle Donut $(2,5$ a $4,0$ km) — Com Controles de Baseline (DRIPW)

Figura 2: Gradiente espacial do impacto sobre o FAAR (ATT e IC 95%) — Com Controle Donut $(2,5$ a $4,0$ km).